

Informe Final — Plataforma de Datos en Acción

Sistema de Gestión de Torneos de Ajedrez

Alejandro Santa - Jaime Cotes

1. Introducción

Este proyecto fue desarrollado como actividad final del curso Sistemas de Gestión de Bases de Datos. El objetivo principal consistió en diseñar, desplegar y consultar una base de datos funcional utilizando una plataforma moderna del mercado.

La solución implementada corresponde a un sistema de gestión y análisis de torneos de ajedrez. La base de datos permite almacenar información sobre jugadores, torneos, partidas y rankings, además de ejecutar consultas analíticas que responden preguntas relevantes sobre el rendimiento de los participantes y las estadísticas de los torneos.

2. Problema abordado

En los clubes y torneos de ajedrez, la gestión de información, jugadores, resultados, rankings y aperturas suele recaer en hojas de cálculo desconectadas o registros manuales. El resultado es previsible: datos duplicados, dificultad para cruzar estadísticas entre torneos y pérdida de trazabilidad histórica del desempeño de los jugadores.

Este proyecto centraliza esa información en una base de datos relacional desplegada en la nube, habilitando consultas que responden preguntas concretas: ¿quién lidera el ranking acumulado?, ¿qué apertura tiene mayor tasa de victoria?, ¿cuántas partidas disputó cada jugador por torneo?

3. Objetivos del proyecto

- Diseñar un modelo de datos relacional para gestionar torneos de ajedrez.
- Desplegar una base de datos funcional en una plataforma cloud moderna.
- Almacenar información de jugadores, torneos y partidas.
- Realizar consultas SQL significativas orientadas al análisis de datos.
- Aplicar conceptos vistos durante el curso como joins, agregaciones, CTE y window functions.

4. Plataforma seleccionada

La plataforma seleccionada fue Supabase, utilizando PostgreSQL como sistema gestor de base de datos aprovechando las siguientes cualidades:

- Disponibilidad gratuita mediante un tier académico y de desarrollo.
- Interfaz gráfica intuitiva y fácil de utilizar.
- Compatibilidad completa con SQL y PostgreSQL.
- Facilidad para crear tablas, ejecutar consultas y compartir el proyecto entre integrantes.
- Soporte para consultas analíticas avanzadas.

5. Comparación con otras plataformas

Se comparó Supabase con otras dos plataformas vistas durante el curso.

MongoDB Atlas: Ofrece flexibilidad de esquema útil para datos heterogéneos, pero el dominio del ajedrez tiene relaciones bien definidas y estables: un jugador tiene un ELO, una partida enfrenta exactamente dos jugadores y pertenece a un torneo. Forzar eso en documentos JSON habría introducido complejidad innecesaria sin ninguna ganancia.

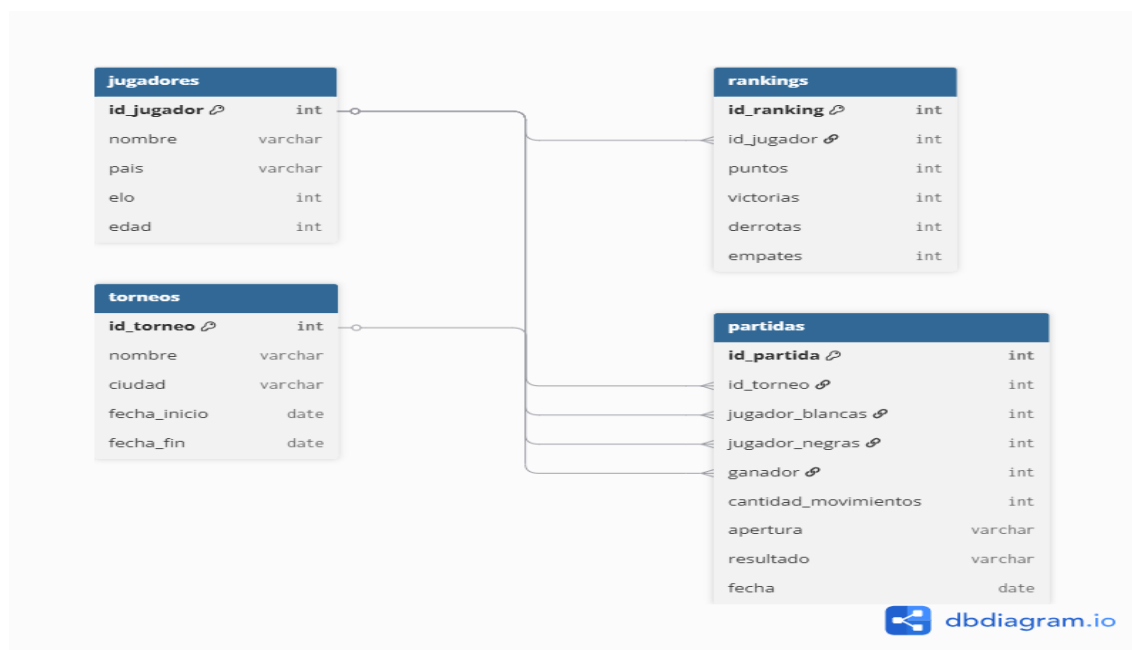
Google BigQuery: Es ideal para análisis sobre volúmenes masivos con consultas OLAP. Sin embargo, el proyecto opera sobre un conjunto de datos acotado donde la latencia de consulta interactiva importa más que el componente analítico. PostgreSQL en Supabase cubre ese perfil con mayor simplicidad operativa.

6. Modelo de datos

La base de datos fue diseñada utilizando un modelo relacional compuesto por cuatro entidades principales:

- Jugadores: información de jugadores y ELO.
- Torneos: información de los eventos organizados.
- Partidas: enfrentamientos, resultados y aperturas utilizadas.
- Rankings: estadísticas acumuladas de desempeño.

Entidad	Descripción
Jugadores	Información de jugadores y ELO
Torneos	Información de torneos
Partidas	Resultados y aperturas
Rankings	Estadísticas acumuladas



7. Consultas realizadas

- Ranking de jugadores utilizando Window Functions.
- Jugadores con mayor cantidad de victorias.
- Aperturas más utilizadas en las partidas.
- Promedio de movimientos por partida.
- Torneos con mayor cantidad de partidas registradas.

8. Dificultades encontradas

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron algunas dificultades relacionadas principalmente con el diseño relacional y las llaves foráneas.

Uno de los retos más importantes fue modelar correctamente las relaciones entre jugadores y partidas, debido a que una misma tabla debía almacenar tanto el jugador de piezas blancas como el de piezas negras y el ganador.

9. Uso de inteligencia artificial

Se utilizó inteligencia artificial generativa como apoyo para el diseño inicial del modelo relacional, generación de consultas SQL, corrección de errores y estructuración del informe.

10. Conclusiones

El proyecto permitió aplicar de manera práctica los conceptos trabajados durante el curso de Sistemas de Gestión de Bases de Datos.

La implementación en Supabase facilitó el despliegue rápido de una base de datos real utilizando PostgreSQL, mientras que las consultas desarrolladas demostraron el potencial del análisis de datos mediante SQL.

Finalmente, el proyecto permitió fortalecer habilidades relacionadas con modelado relacional, consultas analíticas, despliegue cloud y trabajo colaborativo.

11. Capturas panel Supabase

Upcoming maintenance Shared pooler maintenance in us-west-1 on 02 Jun, 11:00.

Jaime Base de datos FREE Base de datos de Ajedrez main PRODUCTION Connect

Table Editor

Filter by id_jugador, nombre, pais... or ask AI

Sort RLS disabled postgres Insert

	id_jugador	nombre	pais	elo	edad	
	1	Magnus Carlsen	Noruega	2830	35	
	2	Hikaru Nakamura	Estados Unidos	2789	37	
	3	Fabiano Caruana	Estados Unidos	2781	34	
	4	Ding Liren	China	2762	33	
	5	Ian Nepomniachtchi	Rusia	2758	35	
	6	Alireza Firouzja	Francia	2755	22	
	7	Anish Giri	Países Bajos	2749	31	
	8	Wesley So	Estados Unidos	2745	32	
	9	Levon Aronian	Armenia	2740	43	
	10	Viswanathan Anand	India	2730	56	
	11	Gukesh Dommaraju	India	2785	19	
	12	Praggnanandhaa	India	2768	20	
	13	Arun Erigaisi	India	2750	22	

Page 1 of 1 100 rows 60 records Data Definition

Upcoming maintenance Shared pooler maintenance in us-west-1 on 02 Jun, 11:00.

Jaime Base de datos FREE Base de datos de Ajedrez main PRODUCTION Connect

Table Editor

Filter by id_partida, id_torneo, jugador_blanco... or ask AI

Sort RLS disabled postgres Insert

	id_partida	id_torneo	jugador_blanco	jugador_negro	ganador	cantidad_movimientos	apertura
	1	1	1	2	1	45	Defensa Siciliana
	2	1	3	4	3	52	Gambito de Dama
	3	1	5	6	6	61	Defensa Francesa
	4	1	7	8	NULL	40	Apertura Española
	5	2	1	3	1	38	Defensa India de Rey
	6	2	2	5	2	49	Sistema Londres
	7	2	4	6	6	57	Defensa Caro-Kann
	8	2	9	10	9	44	Apertura Inglesa
	9	3	1	4	1	50	Defensa Siciliana
	10	3	2	3	NULL	35	Gambito de Rey
	11	3	5	7	5	63	Defensa Nimzoindia
	12	3	6	8	6	41	Defensa Francesa

Page 1 of 7 100 rows 658 records Data Definition

Upcoming maintenance Shared pooler maintenance in us-west-1 on 02 Jun, 11:00.

Jaime Base de datos **FREE** Base de datos de Ajedrez main **PRODUCTION** **Connect** Feedback Search... Ctrl K  Chat

Table Editor

schema: public

New table

Search tables...

jugadores **UNRESTRICTED**

partidas **UNRESTRICTED**

rankings **UNRESTRICTED**

torneos **UNRESTRICTED**

Filter by id_ranking, id_jugador, puntos... or ask AI

Sort **RLS disabled** Rows postgres   **Insert**

	id_ranking	id_jugador	puntos	victorias	derrotas	empates	
	1	1	8	4	0	0	
	2	2	5	2	1	1	
	3	3	5	2	1	1	
	4	4	1	0	2	1	
	5	5	2	1	2	0	
	6	6	6	3	1	0	
	7	7	1	0	2	1	
	8	8	1	0	1	2	
	9	9	2	1	0	0	
	10	10	0	0	1	0	
	11	11	6	3	1	0	
	12	12	4	1	1	2	
	13	13	3	1	1	1	

Page 1 of 1 100 rows 60 records **Data** **Definition**

Upcoming maintenance Shared pooler maintenance in us-west-1 on 02 Jun, 11:00.

Jaime Base de datos **FREE** Base de datos de Ajedrez main **PRODUCTION** **Connect** Feedback Search... Ctrl K  Chat

Table Editor

schema: public

New table

Search tables...

jugadores **UNRESTRICTED**

partidas **UNRESTRICTED**

torneos **UNRESTRICTED**

Filter by id_torneo, nombre, ciudad... or ask AI

Sort **RLS disabled** Rows postgres   **Insert**

	id_torneo	nombre	ciudad	fecha_inicio	fecha_fin	
	1	World Chess Championship	Londres	2026-01-10	2026-01-20	
	2	Grandmaster Invitational	Paris	2026-02-05	2026-02-12	
	3	Elite Chess Cup	New York	2026-03-01	2026-03-10	
	4	International Open	Madrid	2026-04-15	2026-04-22	
	5	Rapid Masters	Berlin	2026-05-01	2026-05-05	
	6	Blitz Arena	Tokyo	2026-06-10	2026-06-12	
	7	Continental Chess League	Buenos Aires	2026-07-03	2026-07-10	
	8	Grand Prix Finals	Dubai	2026-08-15	2026-08-22	
	9	Torneo Candidatos Medellin	Medellin	2023-01-10	2023-01-20	
	10	Open Internacional Bogotá	Bogotá	2023-02-05	2023-02-15	
	11	Memorial Fischer	Nueva York	2023-03-01	2023-03-12	
	12	Grand Prix Madrid	Madrid	2023-04-10	2023-04-22	
	13	Torneo de Linares	Linares	2023-05-15	2023-05-25	

Page 1 of 1 100 rows 25 records **Data** **Definition**